Alondra Lizette Saldaña García

Cambiar permisos en el sistema de archivos de Linux (WSL/Bash)

1. Tipos de usuario

Categoría	Símbolo	Descripción
Propietario	u (user)	El dueño del archivo
Grupo	g (group)	El grupo al que pertenece
Otros	o (others)	Todos los demás usuarios

2. Significado de las letras

Letra	Permiso	En archivos	En carpetas
r	read (lectura)	Leer el contenido	Listar la carpeta
w	write (escritura)	Modificar o eliminar	Crear o eliminar archivos dentro
x	execute (ejecución)	Ejecutar el archivo	Entrar a la carpeta

3. Cómo leer los permisos

Con ls -l se ven así:

-rw-r--r-- 1 usuario grupo 1024 oct 27 10:30 archivo.txt

La primera posición indica el tipo (- archivo, d carpeta). Las siguientes nueve se leen en bloques de tres: propietario, grupo y otros.

4. Modo octal

Permiso	r	w	x	-
Valor	4	2	1	0

Los valores se suman por cada categoría. Ejemplo: rwxr-xr-x → 4+2+1 = 7, 4+0+1 = 5, 4+0+1 = 5 → **755**.

Permisos	Significado	Número
rwxr-xr-x	Lectura, escritura y ejecución para el dueño; lectura y ejecución para los demás	755
rw-r--r--	Lectura y escritura para el dueño; solo lectura para grupo y otros	644
rwx------	Solo el dueño tiene todos los permisos	700
---------	Nadie tiene permisos	000

5. Modo simbólico

Estructura: chmod [quién][operador][permiso] archivo

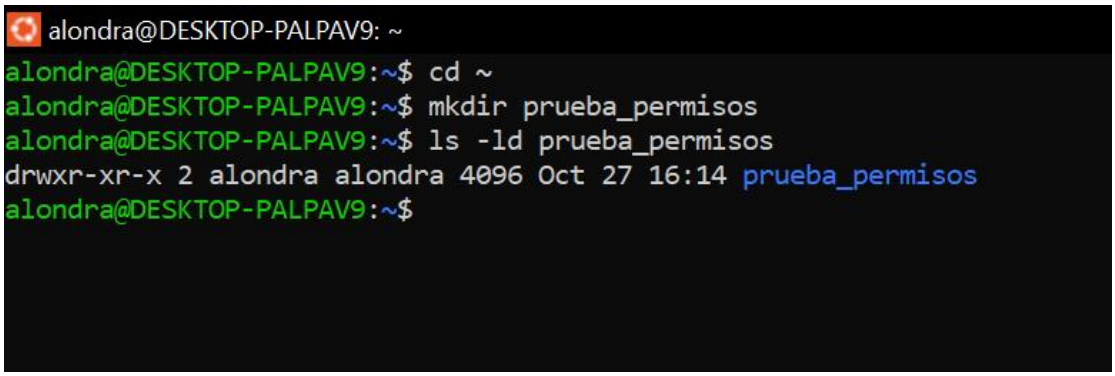
- **Quién:** u propietario, g grupo, o otros, a todos
- **Operador:** + agregar, - quitar, = asignar exactamente
- **Permiso:** r, w, x

6. Ejercicio: cambiar permisos de una carpeta

Paso 1. Ir a la carpeta personal y crear una carpeta de prueba

cd ~
mkdir prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos

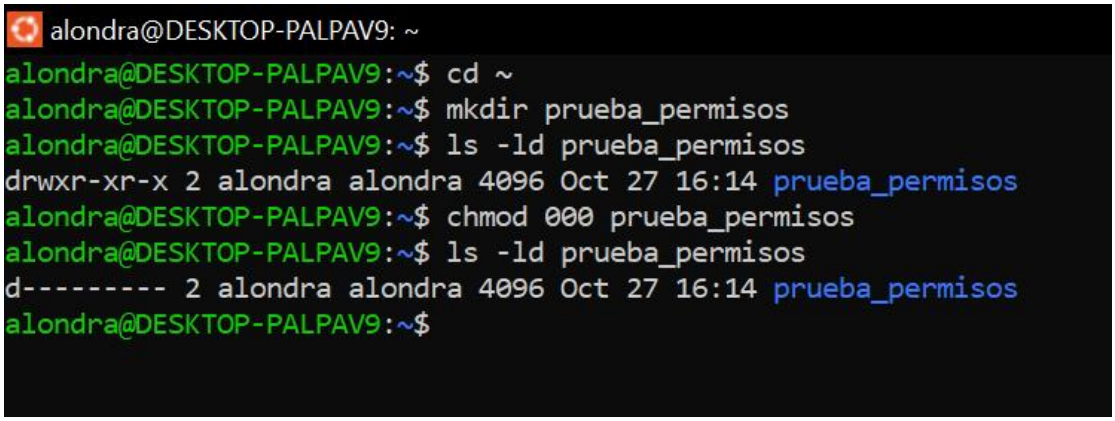
Resultado esperado: drwxr-xr-x ... prueba_permisos (permisos iniciales de la carpeta).



Paso 2. Quitar todos los permisos

chmod 000 prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos

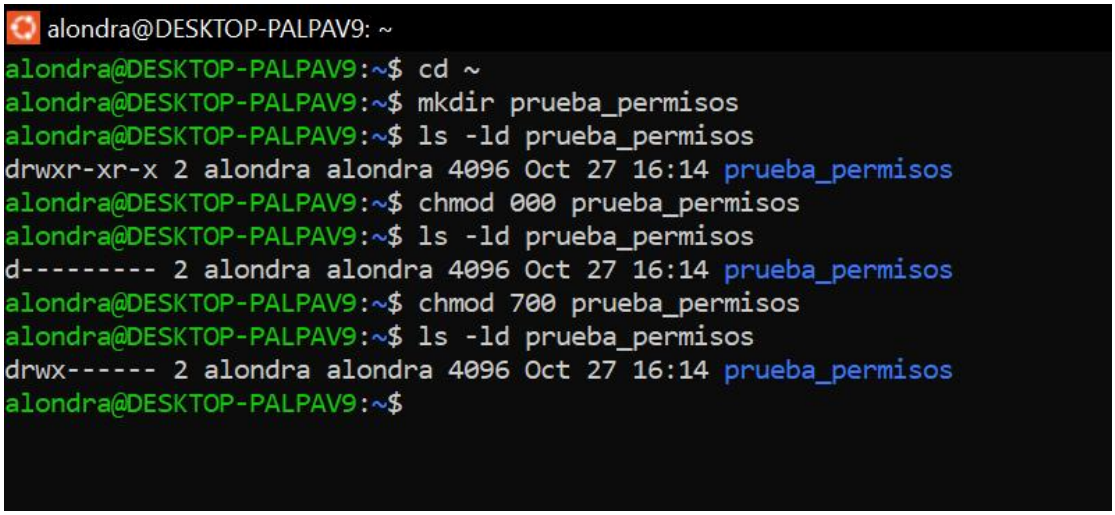
Resultado esperado: d--------- ... prueba_permisos (la carpeta ya no tiene permisos para nadie).



Paso 3. Asignar permisos completos al propietario

chmod 700 prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos

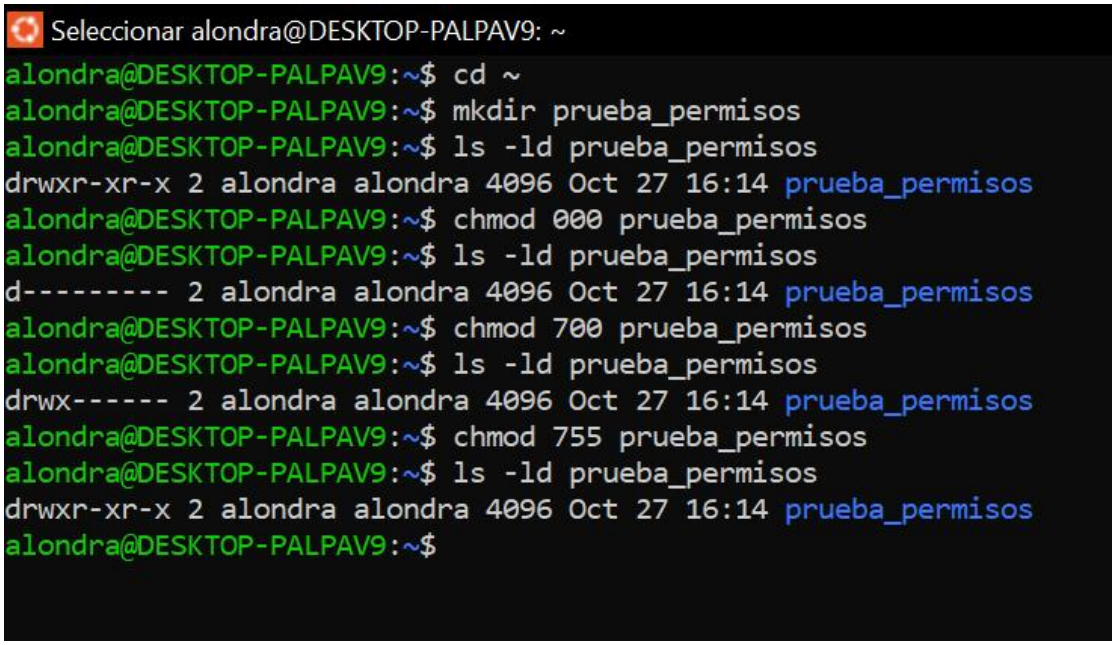
Resultado esperado: drwx------ ... prueba_permisos (solo el propietario tiene permisos).



Paso 4. Asignar lectura y ejecución al grupo y otros

chmod 755 prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos

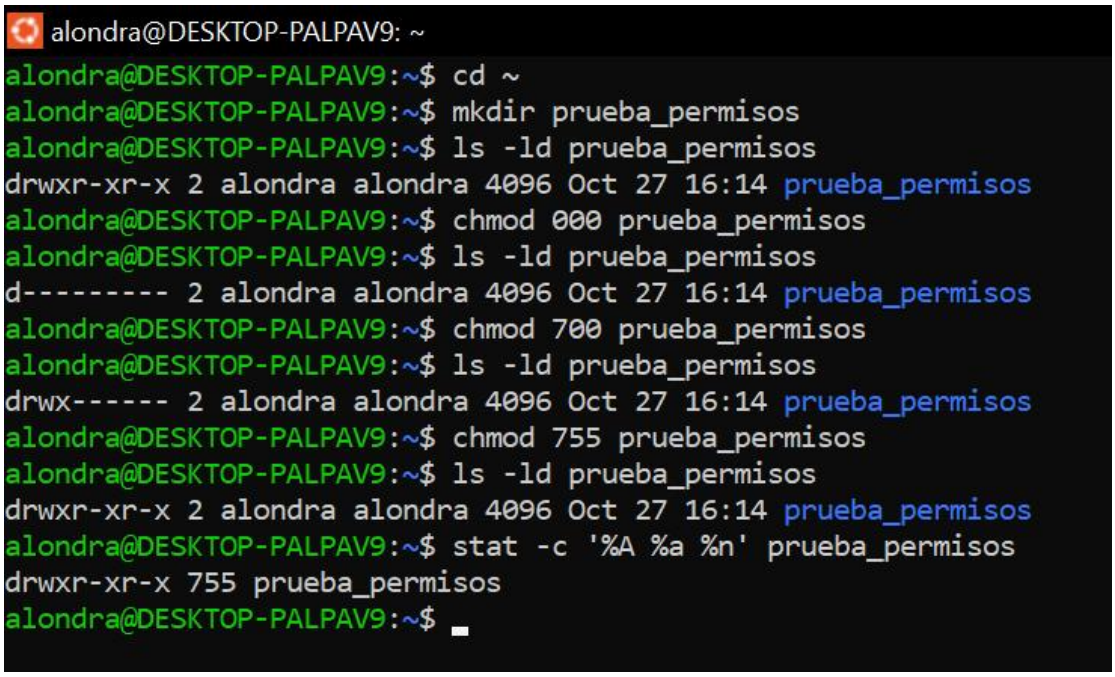
Resultado esperado: drwxr-xr-x ... prueba_permisos (permisos típicos, 755).



Paso 5. Ver los permisos en formato numérico y simbólico

stat -c '%A %a %n' prueba_permisos

Resultado esperado: drwxr-xr-x 755 prueba_permisos

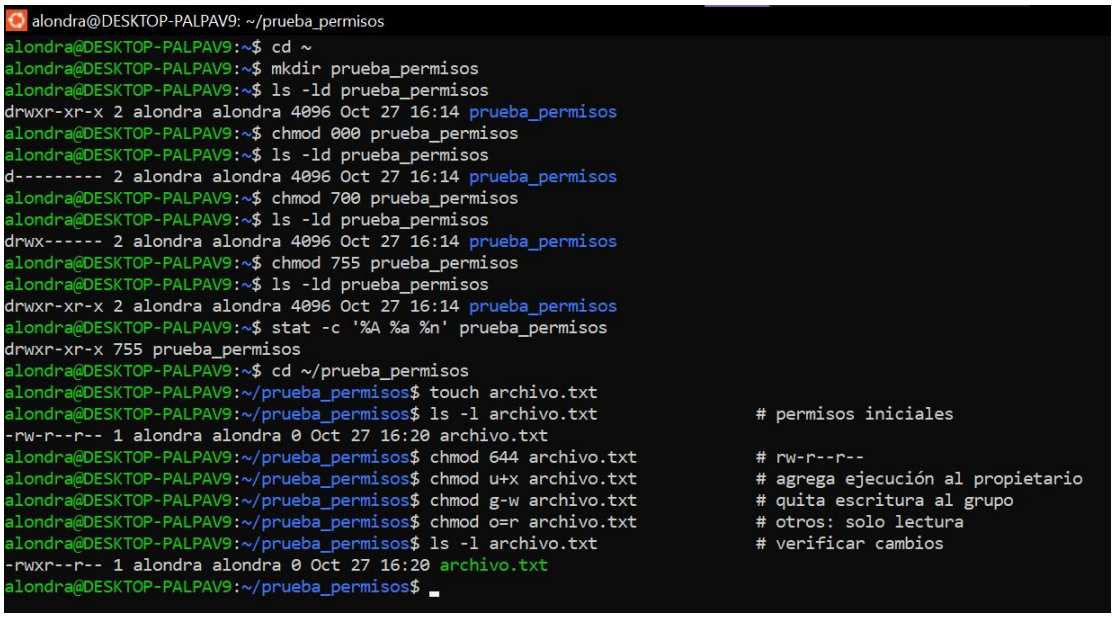


Resultado

En el sistema de archivos de Linux (WSL/Bash) los permisos se pueden modificar y se reflejan correctamente.

7. Práctica adicional con un archivo (modo simbólico)

```
cd ~/prueba_permisos
touch archivo.txt
ls -l archivo.txt              # permisos iniciales
chmod 644 archivo.txt          # rw-r--r--
chmod u+x archivo.txt          # agrega ejecución al propietario
chmod g-w archivo.txt          # quita escritura al grupo
chmod o=r archivo.txt          # otros: solo lectura
ls -l archivo.txt              # verificar cambios
```



8. Recomendaciones de seguridad

- Usar siempre los permisos mínimos necesarios.
- Evitar chmod 777, salvo que sea absolutamente necesario.
- Tener mucho cuidado con chmod -R 777 /: puede dejar el sistema inseguro o inestable.
- Los permisos son clave en servidores, para proteger la información.